TRABAJO DE FIN DE MASTER

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: Guillermo Rey Ley
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Curso 2026-2027

5 de noviembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Preliminares **1**

1.1. Función de distribución 1

1.2. Espacios $\mathcal{L}^{p,\infty}$ 1

1.3. Operador maximal 3

1.3.1. Operador maximal sobre cubos n-ádicos 3

1.4. Operador maximal sobre bolas 8

2. Teorema maximal fuerte **13**

2.1. Propiedad cubridora 14

2.2. Operador maximal fuerte 19

2.3. Teorema de diferenciación 22

A. Resultados auxiliares **25**

1. Preliminares

1.1. Función de distribución

Definición 1.1.1 (Función de distribución). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible, $d_f\colon [0,\infty) \to [0,\infty]$ es la función de distribución de f

$$\iff \forall \lambda > 0 : d_f(\lambda) = \mu\left(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}\right).$$

Lema 1.1.2. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida σ-finito, $\phi\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ una función $\mathcal{C}^1$ no decreciente con $\phi(0) = 0$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible. Entonces,*

$$\int_X \phi\left(|f|\right) \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda.$$

En particular, para $p \in (0,\infty)$, $\|f\|_p^p = p\displaystyle\int_0^\infty \lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda$.

***Demostración*:** Por el teorema fundamental del cálculo, $\phi(t) = \int_0^t \phi'(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda$. Por tanto,

$$\int_X \phi\left(|f|\right) \mathrm{d}\mu = \int_X \int_0^{|f(x)|} \phi'(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda\, \mathrm{d}\mu(x) = \int_X \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}\, \mathrm{d}\lambda\, \mathrm{d}\mu(x).$$

La función $(x,\lambda) \mapsto \phi'(\lambda)\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}$ es medible y no negativa en $X \times [0,\infty)$. Por el teorema de Tonelli, podemos cambiar el orden de integración y obtener

$$\int_X \phi\left(|f|\right) \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda) \int_X \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}\, \mathrm{d}\mu(x)\, \mathrm{d}\lambda = \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda.$$

En particular, si $\phi(t) = t^p$, entonces $\phi'(t) = pt^{p-1}$ y obtenemos que

$$\|f\|_p^p = \int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty p\lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda = p\int_0^\infty \lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda.$$

■

1.2. Espacios $\mathcal{L}^{p,\infty}$

Definición 1.2.1 (Norma $\mathcal{L}^{p,\infty}$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in (0,\infty)$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible, $[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}}$ es la norma $\mathcal{L}^{p,\infty}$ de f

$$\iff [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \text{ínf}\left\{C > 0 : \forall \lambda > 0 : d_f(\lambda) \leqslant \frac{C^p}{\lambda^p}\right\} = \sup\left\{\lambda\, \left(d_f(\lambda)\right)^{1/p} : \lambda > 0\right\}.$$

Definición 1.2.2 (Espacio $\mathcal{L}^{p,\infty}$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in (0, \infty)$, definimos

$$\mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu) := \{f \colon X \to \mathbb{R} : f \text{ medible y } [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} < \infty\}.$$

Teorema 1.2.3. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in (0, \infty)$. Entonces,*

$$\forall f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) : [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p}.$$

En particular, $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) \subset \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$.

***Demostración*:** Sea $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ y fijemos $\lambda > 0$. Consideramos el conjunto de nivel $E_\lambda := \{x \in X : |f(x)| > \lambda\}$. Por la desigualdad de Chébyshev, tenemos que

$$d_f(\lambda) = \mu(E_\lambda) = \mu\left(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}\right) \leqslant \mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant \lambda\}\right) \overset{\text{Chébyshev}}{\leqslant} \frac{\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p}{\lambda^p}.$$

Multiplicando por λ^p y tomando la raíz p-ésima, obtenemos $\lambda \left(d_f(\lambda)\right)^{1/p} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p}$. Luego, como $\lambda > 0$ era arbitrario, tomando el supremo sobre todo $\lambda > 0$, concluimos que

$$[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \left\{\lambda \left(d_f(\lambda)\right)^{1/p}\right\} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p}. \qquad \blacksquare$$

El siguiente ejemplo demuestra que la inclusión $\mathcal{L}^p \subset \mathcal{L}^{p,\infty}$ del teorema 1.2.3 es estricta.

Ejemplo 1.2.4. Considérese el espacio de medida $\left(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m\right)$ con $p \in (0, \infty)$ y definamos la función $f \colon \mathbb{R}^d \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ mediante

$$f(x) := \frac{1}{\|x\|^{d/p}}.$$

Veamos que $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(\mathbb{R}^d)$, pero $f \notin \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$:

(1) Para cada $\lambda > 0$, calculamos la función de distribución de f:

$$d_f(\lambda) = m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \frac{1}{\|x\|^{d/p}} > \lambda\right\}\right) = m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \|x\| < \lambda^{-p/d}\right\}\right) = m\left(B(0, \lambda^{-p/d})\right).$$

Usando que $m(B(0, r)) = v_d\, r^d$ con $v_d := m(B(0, 1))$, obtenemos

$$d_f(\lambda) = v_d \left(\lambda^{-p/d}\right)^d = v_d\, \lambda^{-p} \implies d_f(\lambda) \leqslant \frac{v_d}{\lambda^p}.$$

Por tanto,

$$[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \left\{\lambda \left(d_f(\lambda)\right)^{1/p}\right\} = \sup_{\lambda > 0} \left\{\lambda \cdot \left(v_d\, \lambda^{-p}\right)^{1/p}\right\} = v_d^{1/p} < \infty,$$

lo que prueba que $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(\mathbb{R}^d)$.

(2) Por otro lado, integrando $|f|^p$ mediante coordenadas polares (lema 1.4.5):

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{\|x\|^d}\,\mathrm{d}x \overset{1.4.5}{\underset{\downarrow}{=}} \omega_{d-1}\int_0^\infty \frac{1}{r^d}\cdot r^{d-1}\,\mathrm{d}r = \omega_{d-1}\int_0^\infty \frac{1}{r}\,\mathrm{d}r = \infty.$$

Por tanto, $f \notin \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$.

En consecuencia, $\mathcal{L}^{p,\infty}(\mathbb{R}^d) \not\subset \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$.

1.3. Operador maximal

Definición 1.3.1 (Operador maximal). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $\mathcal{E} \subset \Sigma$ una colección de conjuntos medibles. $\mathcal{M}_\mathcal{E}$ es el operador maximal asociado a $\mathcal{E}$

$$\iff \forall f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible} : \forall x \in X : \mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) = \sup_{\substack{E\in\mathcal{E}\\ x\in E}} \frac{1}{\mu(E)}\int_E |f|\,\mathrm{d}\mu.$$

1.3.1. Operador maximal sobre cubos n-ádicos

Definición 1.3.2 (Cubo n-ádico de grado k). Sean $n, d \in \mathbb{N}$ y $k \in \mathbb{Z}$, $Q \subset \mathbb{R}^d$ es un cubo n-ádico de grado $k \in \mathbb{Z}$

$$\iff \exists\,(n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d \Big[n^{-k}n_i,\, n^{-k}\,(n_i+1)\Big).$$

Definición 1.3.3 (Cubo n-ádico). Sea $n, d \in \mathbb{N}$, $Q \subset \mathbb{R}^d$ es un cubo n-ádico

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z} : Q \text{ es un cubo } n\text{-ádico de grado } k$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, (n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d \Big[n^{-k}n_i,\, n^{-k}\,(n_i+1)\Big).$$

Al conjunto de cubos n-ádicos de $\mathbb{R}^d$ se le denota por $\mathcal{D}_n$.

Teorema 1.3.4. *Sea $d \in \mathbb{N}$, $1 < p \leqslant \infty$. Entonces,*

(1) $\forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f$ *es medible.*

(2) $\forall f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d) : [\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

(3) $\exists C_p > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_p\,\|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

***Demostración*:** Veamos cada apartado por separado.

(1) Observamos que $\mathcal{D}_n$ es una familia numerable de conjuntos medibles, por tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f$ es el supremo de una familia numerable de funciones medibles, por lo que es medible.

(2) Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda > 0$. Definimos el conjunto $E_\lambda := \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\right\}$. Veamos que $E_\lambda = \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$, donde $\mathcal{D}_n^\lambda := \left\{Q \in \mathcal{D}_n : \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda\right\}$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in E_\lambda$. Entonces, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$. Por tanto, existe $Q \in \mathcal{D}_n$ tal que $x \in Q$ y $\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$, es decir, $Q \in \mathcal{D}_n^\lambda$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$. Entonces, existe $Q \in \mathcal{D}_n^\lambda$ tal que $x \in Q$, entonces, $\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$. Por tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$, es decir, $x \in E_\lambda$.

Ahora bien, observamos que para cualquier familia $\{Q_j\}_{j \in J} \subset \mathcal{D}_n$, existe una subfamilia $\{Q_{j_k}\}_{k \in K} \subset \{Q_j\}_{j \in J}$ de cubos disjuntos tal que $\bigcup_{j \in J} Q_j = \bigsqcup_{k \in K} Q_{j_k}$.

Por tanto, para $\mathcal{D}_n^\lambda$, existe una subfamilia $\widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda \subset \mathcal{D}_n^\lambda$ de cubos disjuntos tal que $\bigcup \mathcal{D}_n^\lambda = \bigsqcup \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$. Entonces, usando que $E_\lambda = \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$ y que $\widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$ es una familia numerable de cubos disjuntos, tenemos que

$$m(E_\lambda) = m\left(\bigcup \mathcal{D}_n^\lambda\right) = m\left(\bigsqcup \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda\right) = \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} m(Q).$$

Además, para cada $Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$, tenemos que $m(Q) < \frac{1}{\lambda} \int_Q |f|$. Por tanto,

$$m(E_\lambda) = \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} m(Q) < \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} \frac{1}{\lambda} \int_Q |f| = \frac{1}{\lambda} \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} \int_Q |f| = \frac{1}{\lambda} \int_{E_\lambda} |f|.$$

Por monotonía de la integral, concluimos que $m(E_\lambda) \leqslant \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

Así, tenemos que $\forall \lambda > 0 : d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda) = m(E_\lambda) \leqslant \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$, es decir,

$$[M_{\mathcal{D}_n} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \left\{\lambda \, d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda)^{1/1}\right\} \leqslant \sup_{\lambda > 0} \lambda \cdot \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1} = \|f\|_{\mathcal{L}^1}.$$

(3) Vamos a dividir la demostración en dos casos: $p = \infty$ y $1 < p < \infty$.

I. Si $p = \infty$, para casi todo $x \in \mathbb{R}^d$ y todo $Q \in \mathcal{D}_n$ se tiene

$$\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}.$$

Tomando el supremo sobre todos los cubos $Q \in \mathcal{D}_n$ que contienen a x, obtenemos que $M_{\mathcal{D}_n} f(x) \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$. Por tanto, $\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^\infty} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$, y podemos tomar $C_\infty = 1$.

II. Supongamos ahora que $1 < p < \infty$. Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Fijamos $\lambda > 0$ y $\alpha \in (0, 1)$.

Escribimos entonces $f = f_1 + f_2$, donde $f_1 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f|>\alpha\lambda\}}$ y $f_2 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f|\leqslant\alpha\lambda\}}$. Entonces,

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_2(x) &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_2| \leqslant \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q \alpha\lambda \\ &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{\cancel{m(Q)}} \cdot \alpha\lambda \cdot \cancel{m(Q)} = \alpha\lambda. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Por otro lado, observamos que $\forall x \in \mathbb{R}^d$:

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{D}_n} f(x) &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_1 + f_2| \leqslant \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \left(\int_Q |f_1| + \int_Q |f_2| \right) \\ &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_1| + \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_2| = M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) + M_{\mathcal{D}_n} f_2(x). \end{aligned} \tag{1.2}$$

Usando (1.1) y (1.2), tenemos que $\forall x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) \leqslant M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) + \alpha\lambda$. Entonces,

$$M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \implies M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > \lambda - \alpha\lambda = (1-\alpha)\lambda.$$

$$\therefore \quad \left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \right\} \subset \left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda \right\}.$$

Por tanto, por subaditividad de la medida de Lebesgue, tenemos que

$$m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \right\} \right) \leqslant m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda \right\} \right). \tag{1.3}$$

Además, aplicando el apartado (2) a f_1 con $\lambda' = (1-\alpha)\lambda$, obtenemos que

$$m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda \right\} \right) \leqslant \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}. \tag{1.4}$$

Usando (1.3), (1.4) y que $\lambda > 0$ era arbitrario, obtenemos que

$$\forall \lambda > 0 : m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \right\} \right) \leqslant \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}. \tag{1.5}$$

Ahora bien, usando esta desigualdad y el lema 1.1.2, obtenemos que

$$\begin{aligned}
\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p}^p &\overset{1.1.2}{=} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda \\
&= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\right\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{(1.5)}{\leqslant} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}\, \mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f_1(x)|\, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\alpha\lambda\}}(x)\, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{\text{Tonelli}}{=} \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^\infty \lambda^{p-2} \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\alpha\lambda\}}(x)\, \mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^{|f(x)|/\alpha} \lambda^{p-2}\, \mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left[\frac{\lambda^{p-1}}{p-1} \right]_0^{|f(x)|/\alpha} \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\frac{|f(x)|}{\alpha} \right)^{p-1} \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p\, \mathrm{d}x = \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \|f\|_{\mathcal{L}^p}^p .
\end{aligned}$$

Así, llegamos finalmente a la desigualdad

$$\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant \left(\frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \right)^{1/p} \|f\|_{\mathcal{L}^p} .$$

Como $\alpha \in (0,1)$ era arbitrario, podemos minimizar el factor $\left(\frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}}\right)^{1/p}$ respecto a α para obtener la constante óptima C_p. Estudiando los puntos críticos de la derivada con respecto a α, obtenemos que el mínimo se alcanza en $\alpha = \frac{p-1}{p}$, y la constante óptima es

$$C_p = \left(\frac{p}{(p-1)\left(1-\frac{p-1}{p}\right)\left(\frac{p-1}{p}\right)^{p-1}} \right)^{1/p} = \left(\frac{p}{\left(\frac{p-1}{p}\right)^p} \right)^{1/p} = p^{1/p} \cdot \frac{p}{p-1}.$$

En consecuencia, $\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant p^{1/p} \cdot \dfrac{p}{p-1} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

■

Teorema 1.3.5. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ tal que $\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x \neq 0$. Entonces, $\int_{\mathbb{R}^d} M_{\mathcal{D}_n} f \,\mathrm{d}x = \infty$.*

***Demostración*:** Como $\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x \neq 0$, tenemos que $\left|\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x\right| > 0$. Por tanto,

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f| \,\mathrm{d}x \geqslant \left|\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x\right| > 0.$$

Entonces, fijado un $k_0 \in \mathbb{Z}$ arbitrario, $\exists Q_0 \in \mathcal{D}_n$ cubo n-ádico de grado k_0 tal que $\int_{Q_0} |f| \,\mathrm{d}x > 0$: en caso contrario, como el conjunto de cubos n-ádicos de grado k_0 es una partición de $\mathbb{R}^d$, tendríamos que $\int_{\mathbb{R}^d} |f| \,\mathrm{d}x = 0$, lo que llevaría a una contradicción.

Sea $c_0 := \int_{Q_0} |f| \,\mathrm{d}x > 0$. Observamos que todo cubo n-ádico de grado k está contenido en un único cubo n-ádico de grado $k-1$. Por tanto, existe una cadena de cubos n-ádicos $(Q_m)_{m\in\mathbb{N}}$ tal que Q_m es un cubo n-ádico de grado $k_0 - m$ y $\forall m \in \mathbb{N} : Q_{m-1} \subset Q_m$.

Definimos ahora $(A_m)_{m\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{B}\left(\mathbb{R}^d\right)$ mediante $\forall m \in \mathbb{N} : A_m := Q_m \setminus Q_{m-1}$, como se muestra en la figura 1.1. Entonces, $(A_m)_{m\in\mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos medibles disjuntos y

$$\forall m \in \mathbb{N} : m(A_m) = m(Q_m) - m(Q_{m-1}) = n^{-(k_0-m)d} - n^{-(k_0-m+1)d} = n^{(m-k_0)d}\left(1 - n^{-d}\right).$$

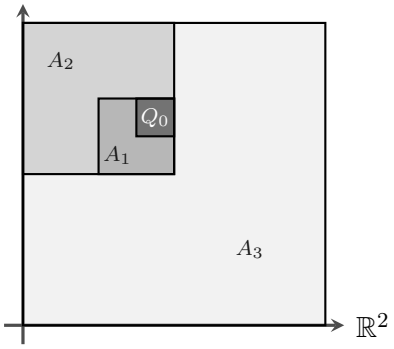


Figura 1.1: Representación de la construcción de los conjuntos $A_m = Q_m \setminus Q_{m-1}$ en el plano $\mathbb{R}^2$ para $n = 2$. Desde Q_0 hasta Q_3, se muestran los conjuntos A_1, A_2 y A_3 en diferentes tonos de gris.

Además, para $x \in A_m$, tenemos que

$$M_{\mathcal{D}_n} f(x) \geqslant \frac{1}{m(Q_m)} \int_{Q_m} |f(y)| \,\mathrm{d}y \geqslant \frac{1}{m(Q_m)} \int_{Q_0} |f(y)| \,\mathrm{d}y = \frac{c_0}{m(Q_m)} = c_0 n^{(k_0-m)d}.$$

Por tanto, tenemos que

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^d} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \,\mathrm{d}x &\geqslant \int_{\bigsqcup_{m\in\mathbb{N}} A_m} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \,\mathrm{d}x = \sum_{m\in\mathbb{N}} \int_{A_m} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \,\mathrm{d}x \\
&\geqslant \sum_{m\in\mathbb{N}} \int_{A_m} c_0 n^{(k_0-m)d} \,\mathrm{d}x = \sum_{m\in\mathbb{N}} c_0 n^{(k_0-m)d} m(A_m) \\
&= \sum_{m\in\mathbb{N}} c_0 \cancel{n^{(k_0-m)d}} \cancel{n^{(m-k_0)d}} \left(1 - n^{-d}\right) = \sum_{m\in\mathbb{N}} c_0 \left(1 - n^{-d}\right) = \infty.
\end{aligned}$$

■

1.4. Operador maximal sobre bolas

Definición 1.4.1 (Bola abierta). Sea (X, d) un espacio métrico, $x \in X$ y $r > 0$, $B(x, r)$ es la bola abierta de **centro** x y **radio** $r \iff B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$.

Al conjunto de todas las bolas abiertas de $\mathbb{R}^d$ lo denotamos por $\mathcal{B}$.

Lema 1.4.2. *Sea (X, d) un espacio métrico equipado de una medida de borel μ. Sea $f \colon X \to \mathbb{C}$ una función medible y $\mathcal{E} \subset \mathcal{B}(X)$. Entonces*

$$\forall \lambda > 0 : \{x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) > \lambda\} \text{ es un abierto de } X.$$

***Demostración*:** Sea $\lambda > 0$ y sea $x \in \{\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f > \lambda\}$. Entonces, ■

Lema 1.4.3 (Cubrimiento de Vitali). *Sea (X, d) un espacio métrico y sea $\mathcal{S}$ una colección finita de bolas abiertas. Entonces, existe una subcolección $\mathcal{S}' \subset \mathcal{S}$ disjunta dos a dos tal que*

$$\bigcup_{B \in \mathcal{S}} B \subset \bigcup_{B' \in \mathcal{S}'} 3B',$$

donde si $B = B(x, r)$, entonces $3B := B(x, 3r)$.

***Demostración*:** Ordenamos $\mathcal{S} = \{B_j\}_{j=1}^N$ de manera decreciente según su radio, es decir, si $\forall j \in \mathbb{N}_N : B_j = B(c_j, r_j)$, entonces $r_1 \geqslant r_2 \geqslant \ldots \geqslant r_N$.

Seleccionamos $B_{i_1} = B_1$. De manera inductiva, elegimos B_{i_j} como la primera bola en la lista que sea disjunta con todas las bolas elegidas previamente. Al ser la familia finita, este proceso concluye en k pasos, obteniendo una subcolección $\mathcal{S}' := \{B_{i_j}\}_{j=1}^k$ de bolas disjuntas, donde $i_1 < \cdots < i_k$.

Sea B_m una bola cualquiera de la colección inicial. Si B_m no fue elegida, existe $j \in \mathbb{N}_k$ tal que $i_j < m$ y $B_m \cap B_{i_j} \neq \varnothing$. Por tanto, $r_m \leqslant r_{i_j}$. Tomando $z \in B_m \cap B_{i_j}$, para todo $y \in B_m$, por la desigualdad triangular, se cumple

$$d(y, c_{i_j}) \leqslant d(y, c_m) + d(c_m, z) + d(z, c_{i_j}) < r_m + r_m + r_{i_j} \leqslant 3r_{i_j},$$

por lo que $B_m \subset 3B_{i_j}$. Concluimos que $\bigcup_{i=1}^N B_i \subset \bigcup_{j=1}^k 3B_{i_j}$. ■

Teorema 1.4.4. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $1 < p \leqslant \infty$. Entonces,*

(1) $\forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f$ *es medible.*

(2) $\exists C_d > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d) : [\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} \leqslant C_d \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

(3) $\exists C_{d,p} > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_{d,p} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

***Demostración*:**

(1) Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda > 0$. Definimos $E_\lambda := \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}$. Sea $x \in E_\lambda$.

(2) Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda > 0$. Definimos $E_\lambda := \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}$. Por definición de $\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f$, para cada $x \in E_\lambda$ existe una bola abierta $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_x$ y

$$m(B_x) < \frac{1}{\lambda} \int_{B_x} |f(y)| \, \mathrm{d}y.$$

Sea $K \subset E_\lambda$ un conjunto compacto. Como $\{B_x\}_{x \in E_\lambda}$ es un cubrimiento por abiertos de K, existen $\{x_i\}_{i=1}^N \subset E_\lambda$ tales que $K \subset \bigcup_{i=1}^N B_{x_i}$.

Por el lema 1.4.3, existe una subcolección de bolas disjuntas $\left\{B_{x_{i_j}}\right\}_{j=1}^k$ tal que

$$m\left(\bigcup_{i=1}^N B_{x_i}\right) \leqslant 3^d \sum_{j=1}^k m(B_{x_{i_j}}).$$

Como las bolas $B_{x_{i_j}}$ son disjuntas, tenemos

$$\begin{aligned} m(K) &\leqslant m\left(\bigcup_{i=1}^N B_{x_i}\right) \leqslant 3^d \sum_{j=1}^k m(B_{x_{i_j}}) \\ &< \frac{3^d}{\lambda} \sum_{j=1}^k \int_{B_{x_{i_j}}} |f(y)| \, \mathrm{d}y = \frac{3^d}{\lambda} \int_{\bigsqcup_{j=1}^k B_{x_{i_j}}} |f(y)| \, \mathrm{d}y \leqslant \frac{3^d}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}. \end{aligned}$$

Por regularidad de la medida de Lebesgue, tomando el supremo sobre todos los compactos $K \subset E_\lambda$, deducimos que $m(E_\lambda) \leqslant \frac{3^d}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$. En consecuencia,

$$[\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \{\lambda \, m(E_\lambda)\} \leqslant 3^d \|f\|_{\mathcal{L}^1}$$

y podemos tomar $C_d = 3^d$.

(3) Dividimos la demostración en dos casos: $p = \infty$ y $1 < p < \infty$.

I. Si $p = \infty$, para casi todo $x \in \mathbb{R}^d$ y toda bola $B \in \mathcal{B}$ que contenga a x, se cumple que

$$\frac{1}{m(B)} \int_B |f(y)| \, \mathrm{d}y \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}.$$

Tomando el supremo sobre todas las bolas $B \in \mathcal{B}$ que contienen a x, obtenemos la desigualdad $\forall x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$. Por tanto, $\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^\infty} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$.

II. Supongamos ahora que $1 < p < \infty$. Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Fijamos $\lambda > 0$ y $\alpha \in (0, 1)$. Escribimos $f = f_1 + f_2$, donde $f_1 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f| > \alpha\lambda\}}$ y $f_2 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f| \leqslant \alpha\lambda\}}$.

Se deduce fácilmente que $\forall x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_2(x) \leqslant \alpha\lambda$. Por subaditividad del operador maximal,

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \leqslant \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_1(x) + \alpha\lambda \implies \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\} \subset \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda\right\}.$$

Aplicando el apartado (2) a f_1 con nivel $(1-\alpha)\lambda$, obtenemos

$$m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}\right) \leqslant \frac{3^d}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}.$$

Usando la representación de la norma $\mathcal{L}^p$ mediante la función de distribución (lema 1.1.2) y aplicando el teorema de Tonelli:

$$\begin{aligned}
\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p}^p &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&\leqslant p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{3^d}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1} \,\mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p\,3^d}{1-\alpha} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\alpha\lambda\}}(x) \,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{\text{Tonelli}}{=} \frac{p\,3^d}{1-\alpha} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^{|f(x)|/\alpha} \lambda^{p-2} \,\mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p\,3^d}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p \,\mathrm{d}x = \frac{p\,3^d}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \|f\|_{\mathcal{L}^p}^p.
\end{aligned}$$

Minimizando respecto a $\alpha \in (0,1)$, el valor mínimo se alcanza en $\alpha = \frac{p-1}{p}$, lo que da lugar a la constante

$$C_{d,p} = 3^{d/p}\, p^{1/p} \cdot \frac{p}{p-1}.$$

En consecuencia, $\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_{d,p} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$. ■

Lema 1.4.5 (Integración de funciones radiales en $\mathbb{R}^d$). *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $g\colon [0,\infty) \to [0,\infty]$ una función medible Borel no negativa. Entonces,*

$$\int_{\mathbb{R}^d} g(\|x\|) \,\mathrm{d}x = \omega_{d-1} \int_0^\infty g(r)\, r^{d-1} \,\mathrm{d}r,$$

donde $\omega_{d-1} := \sigma(\mathbb{S}^{d-1}) = d \cdot m(B(0,1))$ es la medida de superficie de la esfera unidad $(d-1)$-dimensional en $\mathbb{R}^d$.

***Demostración*:** Probemos primero la fórmula para $g = \mathbb{1}_{(a,b)}$ con $0 \leqslant a < b < \infty$. Por un lado,

$$\int_{\mathbb{R}^d} \mathbb{1}_{(a,b)}(\|x\|) \,\mathrm{d}x = m(B(0,b) \setminus \overline{B(0,a)}) = m(B(0,1)) \left(b^d - a^d\right).$$

Por otro lado, usando que $\omega_{d-1} = d \cdot m(B(0,1))$,

$$\omega_{d-1} \int_0^\infty \mathbb{1}_{(a,b)}(r)\, r^{d-1}\, \mathrm{d}r = d \cdot m(B(0,1)) \int_a^b r^{d-1}\, \mathrm{d}r = m(B(0,1)) \left(b^d - a^d\right).$$

Por linealidad, la igualdad se mantiene para funciones simples formadas por combinaciones lineales de indicatrices de intervalos. Dado que cualquier función medible $g \geqslant 0$ es el límite puntual monótono de una sucesión creciente de funciones simples $0 \leq g_n \uparrow g$, la fórmula se concluye aplicando el teorema de convergencia monótona en ambos lados. ■

Teorema 1.4.6. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ tal que $\int_{\mathbb{R}^d} f\, \mathrm{d}x \neq 0$. Entonces, $\int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\, \mathrm{d}x = \infty$.*

***Demostración*:** Como $\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\, \mathrm{d}x \neq 0$, se tiene que $c_0 := \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\, \mathrm{d}x \geqslant \left|\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\, \mathrm{d}x\right| > 0$. Por monotonía y continuidad de la medida, existe $R_0 > 0$ tal que $\int_{B(0,R_0)} |f(y)|\, \mathrm{d}y \geqslant \frac{c_0}{2}$.

Sea $x \in \mathbb{R}^d$ con $\|x\| > R_0$. Consideramos la bola $B(x, 2\|x\|) \in \mathcal{B}$. Claramente $x \in B(x, 2\|x\|)$. Además, para todo $y \in B(0,R_0)$, por desigualdad triangular $\|y - x\| \leqslant \|y\| + \|x\| < R_0 + \|x\| < 2\|x\|$, luego $B(0,R_0) \subset B(x, 2\|x\|)$.

Por tanto, para todo $x \in \mathbb{R}^d$ con $\|x\| > R_0$:

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \geqslant \frac{1}{m(B(x, 2\|x\|))} \int_{B(x,2\|x\|)} |f(y)|\, \mathrm{d}y \geqslant \frac{c_0/2}{m(B(0,1)) \cdot 2^d \|x\|^d} = \frac{c_0}{2^{d+1} v_d} \cdot \frac{1}{\|x\|^d},$$

donde $v_d := m(B(0,1))$.

Aplicando el lema 1.4.5 a la función radial $g(r) = \frac{1}{r^d} \mathbb{1}_{(R_0,\infty)}(r)$, obtenemos:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x)\, \mathrm{d}x &\geqslant \frac{c_0}{2^{d+1} v_d} \int_{\mathbb{R}^d \setminus B(0,R_0)} \frac{1}{\|x\|^d}\, \mathrm{d}x \\ &\overset{1.4.5}{=} \frac{c_0 \omega_{d-1}}{2^{d+1} v_d} \int_{R_0}^\infty \frac{1}{r^d} \cdot r^{d-1}\, \mathrm{d}r = \frac{c_0 \omega_{d-1}}{2^{d+1} v_d} \int_{R_0}^\infty \frac{1}{r}\, \mathrm{d}r = \infty. \end{aligned}$$

■

2. Teorema maximal fuerte

Definición 2.0.1 (Operador de tipo fuerte). Sean (X, Σ, μ) e $(Y, \mathcal{F}, \nu)$ espacios de medida, $p, q \in [1, \infty]$ y $T\colon \{f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible}\} \to \{g\colon Y \to \mathbb{R} \text{ medible}\}$ un operador,

$$T \text{ es de tipo fuerte } (p,q) \iff \exists C < \infty : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \|Tf\|_{L^q(\nu)} \leqslant C \, \|f\|_{L^p(\mu)} .$$

Definición 2.0.2 (Operador de tipo débil). Sean (X, Σ, μ) e $(Y, \mathcal{F}, \nu)$ espacios de medida, $p, q \in [1, \infty]$ y $T\colon \{f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible}\} \to \{g\colon Y \to \mathbb{R} \text{ medible}\}$ un operador,

$$T \text{ es de tipo débil } (p,q) \iff \exists C < \infty : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \|Tf\|_{L^{q,\infty}(\nu)} \leqslant C \, \|f\|_{L^p(\mu)} .$$

Observación 2.0.3. La condición $Tf \in L^{q,\infty}$ para todo $f \in L^p$ es, en general, estrictamente más débil que la acotación uniforme $\|Tf\|_{L^{q,\infty}} \leqslant C\|f\|_{L^p}$.

Lema 2.0.4. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in (1, \infty]$ y f una función medible no negativa. Entonces, $\forall E \in \Sigma$:*

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu \leqslant \frac{p}{p-1} \, \|f\|_{p,\infty} \, [\mu(E)]^{1/q} ,$$

donde q es el exponente conjugado de p.

***Demostración*:** Si $\mu(E) = 0$, ambos lados de la desigualdad se anulan y el resultado es trivial. Por tanto, suponemos que $\mu(E) > 0$.

Si $\|f\|_{p,\infty} = \infty$, la desigualdad es trivial. Por tanto, podemos suponer que $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$. Entonces, para todo $\lambda > 0$, se tiene que

$$\mu\left(\{x \in X : f(x) > \lambda\}\right) \leqslant \frac{\|f\|_{p,\infty}^p}{\lambda^p}. \tag{2.1}$$

Sea $\alpha > 0$. Por el lema 1.1.2, tenemos que

$$\begin{aligned}
\int_E f \, \mathrm{d}\mu &= \int_0^\infty \mu\left(\{x \in E : f(x) > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda = \int_0^\infty \mu\left(E \cap \{x \in X : f(x) > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&= \int_0^\alpha \mu\left(E \cap \{f > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda + \int_\alpha^\infty \mu\left(E \cap \{f > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{\text{subaditividad}}{\downarrow} \leqslant \int_0^\alpha \mu(E) \, \mathrm{d}\lambda + \int_\alpha^\infty \mu(f > \lambda) \, \mathrm{d}\lambda \overset{(2.1)}{\downarrow} \leqslant \alpha \, \mu(E) + \int_\alpha^\infty \frac{\|f\|_{p,\infty}^p}{\lambda^p} \, \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{p>1}{\downarrow} = \alpha \, \mu(E) + \|f\|_{p,\infty}^p \left[\frac{\lambda^{1-p}}{1-p}\right]_\alpha^\infty = \alpha \, \mu(E) + \|f\|_{p,\infty}^p \, \frac{\alpha^{1-p}}{p-1}.
\end{aligned}$$

Como $\alpha > 0$ es arbitrario, podemos minimizar el miembro derecho de la desigualdad anterior respecto a α. Derivando, obtenemos que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\left(\alpha\,\mu(E) + \|f\|_{p,\infty}^{p}\,\frac{\alpha^{1-p}}{p-1}\right) = \mu(E) - \|f\|_{p,\infty}^{p}\,\alpha^{-p}.$$

Esta cantidad se anula si y solo si $\alpha = \|f\|_{p,\infty}\,[\mu(E)]^{-1/p} > 0$. Sustituyendo este valor de α en la desigualdad anterior, obtenemos que

$$\begin{aligned}\int_E f\,\mathrm{d}\mu &\leqslant \|f\|_{p,\infty}\,[\mu(E)]^{1-1/p} + \|f\|_{p,\infty}^{p}\,\frac{\|f\|_{p,\infty}^{1-p}\,[\mu(E)]^{-(1-p)/p}}{p-1}\\ &\leqslant \|f\|_{p,\infty}\,[\mu(E)]^{1/q} + \|f\|_{p,\infty}\,\frac{[\mu(E)]^{1/q}}{p-1} = \frac{p}{p-1}\,\|f\|_{p,\infty}\,[\mu(E)]^{1/q}.\end{aligned}$$

■

2.1. Propiedad cubridora

Definición 2.1.1 (Propiedad V_q). Sea (X,Σ,μ) un espacio de medida y $q \in [1,\infty)$, $\mathcal{E} \subset \Sigma$ tiene la propiedad cubridora de orden q (propiedad V_q)

$$\iff \exists C < \infty, c > 0 : \forall \{E_j\}_{j=1}^{N} \subset \mathcal{E} : \exists \{F_k\}_{k=1}^{M} \subset \{E_j\}_{j=1}^{N} \text{ tal que}$$

$$\text{(I)}\ \ \mu\left(\bigcup_{k=1}^{M} F_k\right) \geqslant c\,\mu\left(\bigcup_{j=1}^{N} E_j\right) \qquad \wedge \qquad \text{(II)}\ \ \left\|\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_q \leqslant C\left[\mu\left(\bigcup_{j=1}^{N} E_j\right)\right]^{1/q}.$$

Para $q = \infty$, en lugar de (II), se requiere que $\left\|\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_\infty \leqslant C$.

Ejemplo 2.1.2 (La propiedad V_q para $\mathcal{D}_n$). En el espacio de Lebesgue $\left(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m\right)$, consideramos la familia de cubos n-ádicos $\mathcal{D}_n$.

Veamos que entonces $\mathcal{D}_n$ tiene la propiedad V_q para todo $q \in [1,\infty]$. Sea $\{Q_j\}_{j=1}^{N} \subset \mathcal{D}_n$ una familia finita de cubos n-ádicos y sea $U = \bigcup_{j=1}^{N} Q_j$.

Tomamos los cubos `relacion-orden/`definición 4maximales de la familia. Como los cubos n-ádicos son disjuntos o uno está contenido en el otro, estos cubos son disjuntos dos a dos y cubren U; los denotamos por $\{F_k\}_{k=1}^{M}$. Por tanto,

(I) $m\left(\bigcup_{k=1}^{M} F_k\right) = m(U)$, luego (I) se cumple con $c = 1$.

(II) Como los F_k son disjuntos, tenemos que $\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k} = \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k=1}^{M} F_k} = \mathbb{1}_U$. Por tanto:

- Para $q < \infty$, $\left\|\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_q = \|\mathbb{1}_U\|_q = [m(U)]^{1/q}$.

- Para $q = \infty$, $\left\| \sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k} \right\|_{\infty} = \|\mathbb{1}_U\|_{\infty} = 1.$

Así, (II) se cumple con $C = 1$.

Ejemplo 2.1.3 (La propiedad V_q para $\mathcal{B}$). En el espacio de Lebesgue $\big(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m\big)$, consideramos la familia de bolas abiertas de $\mathbb{R}^d$ denotada por $\mathcal{B}$.

Veamos que $\mathcal{B}$ tiene la propiedad V_q para todo $q \in [1, \infty]$. Sea $\{B_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{B}$ una familia finita de bolas y sea $U = \bigcup_{j=1}^N B_j$. Por el lema de Vitali, existe una subfamilia de bolas disjuntas $\{F_k\}_{k=1}^M \subset \{B_j\}_{j=1}^N$ tal que $U \subset \bigsqcup_{k=1}^M 3F_k$. Por tanto,

(I) Como $m(3F_k) = 3^d m(F_k)$, tenemos que

$$m(U) \leqslant \sum_{k=1}^{M} m(3F_k) = 3^d \sum_{k=1}^{M} m(F_k) = 3^d \, m\left(\bigsqcup_{k=1}^{M} F_k \right).$$

Luego (I) se cumple con $c = 3^{-d}$.

(II) Como las bolas F_k son disjuntas, tenemos que $\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k} = \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k=1}^M F_k}$. Por tanto,

- Para $q < \infty$, $\left\| \sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k} \right\|_q^q = \int_{\mathbb{R}^d} \left| \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k=1}^M F_k} \right|^q \mathrm{d}m = m\left(\bigsqcup_{k=1}^{M} F_k \right) \leqslant m(U).$
- Para $q = \infty$, $\left\| \sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k} \right\|_{\infty} = \left\| \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k=1}^M F_k} \right\|_{\infty} = 1.$

Luego (II) se cumple con $C = 1$.

Definición 2.1.4 (P_1). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, una familia numerable de conjuntos medibles $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \Sigma$ tiene la propiedad de escasez de orden $\gamma \in (0, 1)$

$$\iff \exists \{G_j\}_{j=1}^N \subset \Sigma \text{ disjuntos} : \forall j \in \mathbb{N}_N : G_j \subset E_j \wedge \mu(G_j) \geqslant \gamma \, \mu(E_j). \qquad (P_1)$$

Equivalentemente, $\{E_j\}_{j=1}^N$ tiene la propiedad $(P_1) \iff$ existe una permutación $\sigma \colon \mathbb{N}_N \to \mathbb{N}_N$ tal que $\forall j \in \mathbb{N}_N : \mu\left(E_{\sigma(j)} \cap \bigcup_{i<j} E_{\sigma(i)} \right) \leqslant (1 - \gamma) \, \mu(E_{\sigma(j)})$.

Propiedad de integrabilidad exponencial (P_2): Para un exponente $\alpha > 0$, decimos que $\{E_k\}_{k \in J}$ satisface la propiedad $P_2(\alpha)$ si existen constantes $c, C > 0$ tales que

$$\int_X \exp\left(c \left(\sum_{k \in J} \mathbb{1}_{E_k}(x) \right)^{\alpha} \right) \mathrm{d}\mu(x) \leqslant C \, \mu\left(\bigcup_{k \in J} E_k \right).$$

Lema 2.1.5 (Algoritmo de Córdoba–Fefferman). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y sea $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \Sigma$. Entonces, $\exists \{F_k\}_{k=1}^M \subset \{E_j\}_{j=1}^N$:*

(1) *$\{F_k\}_{k=1}^M$ satisface la propiedad de escasez (P_1) de orden $\gamma = 1/2$.*

(2) *$\forall j \in \mathbb{N}_N : \mu(E_j) > 0 : \mu\left(E_j \cap \bigcup_{k=1}^M F_k\right) > \frac{1}{2}\,\mu(E_j)$.*

***Demostración*:** Construimos $\{F_k\}_{k=1}^M$ inductivamente de la siguiente manera:

1. Caso base: Definimos $F_1 := E_1$.

2. Paso inductivo: Suponiendo que $F_1 = E_1, \ldots, F_k = E_{j_k}$ han sido construidos, definimos el conjunto de índices

$$J_k := \left\{ j > j_k : \mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k} F_i\right) \leqslant \frac{1}{2}\mu(E_j) \right\}.$$

   Entonces, si $J_k \neq \varnothing$, definimos $j_{k+1} := \min J_k$ y tomamos $F_{k+1} := E_{j_{k+1}}$. Si $J_k = \varnothing$, la construcción termina.

Como $\{E_j\}_{j=1}^N$ es una colección finita, la construcción termina después de un número finito de pasos, digamos $M \leqslant N$.

(1) Definimos $\forall k \in \mathbb{N}_M : G_k := F_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i$. Entonces, $\{G_k\}_{k=1}^M$ es una colección de conjuntos disjuntos tales que $\forall k \in \mathbb{N}_M : G_k \subset F_k$ y

$$\mu(G_k) = \mu\left(F_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i\right) = \mu(F_k) - \mu\left(F_k \cap \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i\right) \geqslant \mu(F_k) - \frac{1}{2}\mu(F_k) = \frac{1}{2}\mu(F_k).$$

   En consecuencia, $\{F_k\}_{k=1}^M$ satisface la propiedad de escasez de orden $\gamma = 1/2$.

(2) Denotemos $V := \bigcup_{k=1}^M F_k$. Sea $j \in \mathbb{N}_N$ tal que $\mu(E_j) > 0$, tenemos dos casos:

   I. Si $E_j \in \{F_k\}_{k=1}^M$, entonces $\mu(E_j \cap V) = \mu(E_j) > \frac{1}{2}\,\mu(E_j)$ porque $\mu(E_j) > 0$.

   II. Si $E_j \notin \{F_k\}_{k=1}^M$, E_j fue descartado en algún paso k_0 de la construcción. Por la definición de J_{k_0},

$$\mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k_0} F_i\right) > \frac{1}{2}\mu(E_j).$$

   Por lo tanto, $\mu(E_j \cap V) \geqslant \mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k_0} F_i\right) > \frac{1}{2}\,\mu(E_j)$.

En cualquier caso, $\mu(E_j \cap V) > \frac{1}{2}\,\mu(E_j)$. ■

Proposición 2.1.6. *Sea (X, d) un espacio métrico separable y μ una medida de Borel en X.*

Sea $p \in (1,\infty)$ y $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$ una familia de abiertos en X. Entonces

$$\mathcal{M}_{\mathcal{E}} \text{ es de tipo débil } (p,p) \iff \mathcal{E} \text{ tiene la propiedad } V_q,$$

donde q es el exponente conjugado de p.

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu)$ y sea $\lambda > 0$. Consideramos el conjunto

$$E_\lambda := \{x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) > \lambda\}.$$

Veamos que $E_\lambda = \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$, donde $\mathcal{E}_\lambda := \{E \in \mathcal{E} : \langle |f| \rangle_E > \lambda\}$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in E_\lambda$. Entonces, $\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) = \sup\{\langle |f| \rangle_E : x \in E \in \mathcal{E}\} > \lambda$. Por lo tanto, existe $E \in \mathcal{E}$ tal que $x \in E$ y $\langle |f| \rangle_E > \lambda$, es decir, $E \in \mathcal{E}_\lambda$. Luego, $x \in \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$. Entonces, existe $E \in \mathcal{E}_\lambda$ tal que $x \in E$. Por definición de $\mathcal{E}_\lambda$, $\langle |f| \rangle_E > \lambda$. Por lo tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) = \sup_{\substack{E \in \mathcal{E} \\ x \in E}} \langle |f| \rangle_E \geqslant \langle |f| \rangle_E > \lambda$, es decir, $x \in E_\lambda$.

Como $\mathcal{E}_\lambda$ es una familia de abiertos de un espacio métrico separable, $E_\lambda = \bigcup_{E \in \mathcal{E}_\lambda} E$ admite un subrecubrimiento numerable. Es decir, existe $\{F_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{E}_\lambda$ tal que $E_\lambda = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} E_j$.

Definimos $\forall N \in \mathbb{N} : U_N := \bigcup_{j=1}^N E_j$. Entonces, por el teorema de convergencia monótona,

$$\mu(E_\lambda) = \lim_{N \to \infty} \mu(U_N).$$

Para cada N, aplicamos la propiedad V_q a la familia finita $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{E}_\lambda$ para obtener una subfamilia $\{F_{N,k}\}_{k=1}^{M_N}$ que satisface (I) y (II) de la definición 2.1.1. Entonces,

$$\begin{aligned}
\mu(U_N) = \mu\left(\bigcup_{j=1}^N E_j\right) &\overset{\text{(I)}}{\leqslant} \frac{1}{c}\mu\left(\bigcup_{k=1}^{M_N} F_{N,k}\right) \leqslant \frac{1}{c}\sum_{k=1}^{M_N} \mu(F_{N,k}) \\
&< \frac{1}{c}\sum_{k=1}^{M_N} \frac{1}{\lambda}\int_{F_{N,k}} |f|\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{c\lambda}\sum_{k=1}^{M_N}\int_X |f|\,\mathbb{1}_{F_{N,k}}\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{c\lambda}\int_X |f| \sum_{k=1}^{M_N} \mathbb{1}_{F_{N,k}}\,\mathrm{d}\mu \\
&\overset{\text{Hölder}}{\leqslant} \frac{1}{c\lambda}\|f\|_p \left\|\sum_{k=1}^{M_N} \mathbb{1}_{F_{N,k}}\right\|_q \overset{\text{(II)}}{\leqslant} \frac{C}{c\lambda}\|f\|_p \,[\mu(U_N)]^{1/q}.
\end{aligned}$$

Si $\mu(U_N) > 0$, dividiendo por $[\mu(U_N)]^{1/q}$ y usando que $1 - \frac{1}{q} = \frac{1}{p}$, obtenemos que

$$\lambda\,[\mu(U_N)]^{1/p} \leqslant \frac{C}{c}\,\|f\|_p\,.$$

Si por lo contrario $\mu(U_N) = 0$, la desigualdad anterior se cumple trivialmente. Haciendo $N \to \infty$, llegamos a que $\lambda[\mu(E_\lambda)]^{1/p} \leqslant \frac{C}{c}\,\|f\|_p$.

Así, tenemos que $\lambda\,(d_f(\lambda))^{1/p} = \lambda\,\mu(E_\lambda)^{1/p} \leqslant \frac{C}{c}\,\|f\|_{L^p(\mu)}$ y concluimos que

$$\|\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f\|_{p,\infty} = \sup\left\{\lambda\,(d_f(\lambda))^{1/p} : \lambda > 0\right\} \leqslant \frac{C}{c}\,\|f\|_p < \infty.$$

Como $f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu)$ era arbitrario, $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es de tipo débil (p,p).

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es de tipo débil (p,p). Entonces, existe $K < \infty$ tal que

$$\forall f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f\|_{p,\infty} \leqslant K\,\|f\|_p\,.$$

Sea $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{E}$ arbitraria y $U := \bigcup_{j=1}^N E_j$. Buscamos $\{F_k\}_{k=1}^M \subset \{E_j\}_{j=1}^N$ y $C, c > 0$ *independientes* de la colección $\{E_j\}_{j=1}^N$ que verifiquen (I) y (II) de la definición 2.1.1.

Si $U = \varnothing$, la elección de la familia vacía es trivial. Si $\mu(U) = \infty$, existe algún j con $\mu(E_j) = \infty$; tomando $F_1 = E_j$, ambas condiciones se satisfacen: la primera porque ambos miembros son infinitos y la segunda es inmediata para $q < \infty$, mientras que para $q = \infty$ se tiene $\|\mathbb{1}_{F_1}\|_\infty = 1$. Por tanto, podemos suponer que $U \neq \varnothing$ y $\mu(U) < \infty$.

Definimos $V := \bigcup_{k=1}^M F_k$. Por el algoritmo de selección de Córdoba–Fefferman (lema 2.1.5), existe una subfamilia $\{F_k\}_{k=1}^M \subset \{E_j\}_{j=1}^N$ con la propiedad de escasez de orden $\gamma = 1/2$ tal que $\forall j \in \mathbb{N}_N : \mu\,(E_j \cap V) > \frac{1}{2}\,\mu(E_j)$.

Veamos ahora que se satisfacen las condiciones (I) y (II):

(I) Usando que $\forall j \in \mathbb{N} : \mu\,(E_j \cap V) > \frac{1}{2}\,\mu(E_j)$, tenemos que

$$\forall j \in \mathbb{N}_N : \langle \mathbb{1}_V \rangle_{E_j} = \frac{1}{\mu(E_j)} \int_{E_j} \mathbb{1}_V \,\mathrm{d}\mu = \frac{\mu(E_j \cap V)}{\mu(E_j)} > \frac{1}{2}.$$

En consecuencia, sabemos que $\forall x \in U : (\mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V)(x) = \sup\{\langle \mathbb{1}_V \rangle_E : x \in E \in \mathcal{E}\} > \frac{1}{2}$, es decir, $U \subset \{x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) > 1/2\}$. Por la acotación de tipo débil de $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$, se tiene que

$$\mu(U) \leqslant \mu\left(\left\{x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) > \frac{1}{2}\right\}\right) \leqslant \left(\frac{K\,\|\mathbb{1}_V\|_{\mathcal{L}^p}}{1/2}\right)^p = (2K)^p \mu(V).$$

$$\therefore \quad \mu\left(\bigcup_{k=1}^M F_k\right) = \mu(V) \geqslant \frac{1}{(2K)^p} \mu(U).$$

Luego (I) se cumple con la constante $c = \frac{1}{(2K)^p}$, independiente de la familia finita elegida.

(II) Por la caracterización de la norma dual, existe $f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu)$ con $\|f\|_p = 1$ tal que

$$\left\|\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k}\right\|_q = \int_X f \left(\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k}\right) \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^M \int_X f\,\mathbb{1}_{F_k}\,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^M \int_{F_k} f\,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^M \mu(F_k)\,\langle f \rangle_{F_k}\,.$$

Como $\{F_k\}_{k=1}^M$ tiene la propiedad de escasez de orden $\gamma = 1/2$, tenemos que

$$\exists \{G_k\}_{k=1}^M \subset \Sigma \text{ disjuntos} : \forall k \in \mathbb{N}_M : G_k \subset F_k \wedge \mu(G_k) \geqslant \frac{1}{2}\mu(F_k).$$

Por lo tanto, tenemos que

$$\begin{aligned}
\left\| \sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k} \right\|_q &= \sum_{k=1}^M \mu(F_k) \langle f \rangle_{F_k} \leqslant 2 \sum_{k=1}^M \mu(G_k) \langle f \rangle_{F_k} = 2 \sum_{k=1}^M \int_{G_k} \langle f \rangle_{F_k} \, \mathrm{d}\mu \\
&= 2 \int_X \sum_{k=1}^M \langle f \rangle_{F_k} \mathbb{1}_{G_k} \, \mathrm{d}\mu \leqslant 2 \int_X \sum_{k=1}^M \left[\sup_{\ell \in \mathbb{N}_M} \mathbb{1}_{F_\ell} \langle f \rangle_{F_\ell} \right] \mathbb{1}_{G_k} \, \mathrm{d}\mu \\
&\leqslant 2 \int_X \sum_{k=1}^M \left[\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) \right] \mathbb{1}_{G_k}(x) \, \mathrm{d}\mu(x) = 2 \int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) \left[\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{G_k}(x) \right] \mathrm{d}\mu(x) \\
&= 2 \int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) \, \mathbb{1}_{\bigcup_{k=1}^M G_k}(x) \, \mathrm{d}\mu(x) \leqslant 2 \int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) \, \mathbb{1}_U(x) \, \mathrm{d}\mu(x).
\end{aligned}$$

Entonces, por la lema 2.0.4, tenemos que

$$\begin{aligned}
\left\| \sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k} \right\|_q &\leqslant 2 \int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) \, \mathbb{1}_U(x) \, \mathrm{d}\mu(x) \leqslant 2 \frac{p}{p-1} \left\| \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f \right\|_{p,\infty} \left[\mu(U) \right]^{1/q} \\
&\leqslant 2 \frac{p}{p-1} K \left\| f \right\|_p \left[\mu(U) \right]^{1/q} = 2 \frac{p}{p-1} K \left[\mu(U) \right]^{1/q}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, (II) se cumple con la constante $C = 2\frac{p}{p-1}K$.

Así, hemos encontrado $c, C > 0$ tales que dada una colección finita $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{E}$, podemos construir una subfamilia $\{F_k\}_{k=1}^K \subset \{E_j\}_{j=1}^N$ que satisface (I) y (II). ■

2.2. Operador maximal fuerte

Definición 2.2.1 (*d*-prisma coordenado). Sea $d \in \mathbb{N}$, $R \subset \mathbb{R}^d$ es un d-prisma coordenado

$$\iff \exists \, (a_i)_{i=1}^d, (b_i)_{i=1}^d \in \mathbb{R}^d : R = \prod_{i=1}^d [a_i, b_i].$$

Denotamos al conjunto de d-prismas coordenados de $\mathbb{R}^d$ por $\mathcal{R}_d$.

Definición 2.2.2 (Operador maximal fuerte). Sea $d \in \mathbb{N}$, M_d es el operador maximal fuerte $\iff$ $M_d = \mathcal{M}_{\mathcal{R}_d}$, es decir,

$$\forall f \colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} \text{ medible} : \forall x \in \mathbb{R}^d : M_d f(x) = \sup_{\substack{R \in \mathcal{R}_d \\ x \in R}} \frac{1}{m(R)} \int_R |f| \, \mathrm{d}m.$$

Teorema 2.2.3 (Teorema Principal de Córdoba–Fefferman en $\mathbb{R}^d$). *Sea $d \geq 2$ y sea*

$\{R_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{R}_d$ una familia de rectángulos en $\mathbb{R}^d$ con lados paralelos a los ejes coordinados. Existe una subfamilia $\{E_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \{R_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ que satisface simultáneamente las propiedades $P_1(1/2)$ y $P_2\left(\frac{1}{d-1}\right)$ de la **??***, es decir:*

(i) $\left|\bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k\right| \geqslant c_d \left|\bigcup_{j\in\mathbb{N}} R_j\right|$, *y*

(ii) $$\int_{\mathbb{R}^d} \exp\left(c\left(\sum_{k\in\mathbb{N}} \mathbb{1}_{E_k}(x)\right)^{\frac{1}{d-1}}\right) \mathrm{d}x \leqslant C_d \left|\bigcup_{j\in\mathbb{N}} R_j\right|,$$

donde $c_d, C_d > 0$ dependen únicamente de la dimensión d.

Como consecuencia, el operador maximal fuerte $\mathcal{M}$ satisface la acotación de tipo Orlicz $L(\log L)^{d-1}$:

$$\left|\left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}f(x) > \lambda\right\}\right| \leqslant C \int_{\mathbb{R}^d} \frac{|f(x)|}{\lambda}\left(\log\left(e + \frac{|f(x)|}{\lambda}\right)\right)^{d-1} \mathrm{d}x.$$

***Demostración*:** Aplicamos el lema 2.1.5 a la familia $\{R_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ para extraer la subcolección $\{E_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ que cumple la propiedad de escasez $P_1(1/2)$, lo que prueba la condición (i).

La demostración de la propiedad $P_2\left(\frac{1}{d-1}\right)$ en (ii) se realiza por inducción en la dimensión $d \geq 2$ aplicando la hipótesis de inducción en las secciones $(d-1)$-dimensionales de los rectángulos e integrando iteradamente por Fubini.

Finalmente, para obtener la estimación de tipo Orlicz, sea $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}f(x) > \lambda\} = \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$. Seleccionamos la subfamilia $\{E_k\} \subset \mathcal{E}_\lambda$ que cumple (i) y (ii). Por la propiedad $P_1(1/2)$ y la definición de $\mathcal{E}_\lambda$:

$$|\Omega| \leqslant C\left|\bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k\right| \leqslant 2C\sum_{k\in\mathbb{N}} |G_k| \leqslant \frac{2C}{\lambda}\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\left(\sum_{k\in\mathbb{N}} \mathbb{1}_{E_k}(x)\right)\mathrm{d}x.$$

Consideramos la función de Orlicz $\Phi(t) = t\log(e+t)^{d-1}$, cuya transformada de Young–Legendre es $\Psi(s) = \sup_{t\geq 0}[ts - \Phi(t)] \leqslant C_1 \exp\left(c_1 s^{\frac{1}{d-1}}\right)$. Aplicando la desigualdad de Fenchel–Young $ab \leq \Phi(a) + \Psi(b)$ a $a = \frac{|f(x)|}{\lambda}$ y $b = \sum_{k\in\mathbb{N}} \mathbb{1}_{E_k}(x)$:

$$|\Omega| \leqslant 2C\int_{\mathbb{R}^d} \Phi\left(\frac{|f(x)|}{\lambda}\right)\mathrm{d}x + 2C\int_{\mathrm{sh}(E)} \Psi\left(\sum_{k\in\mathbb{N}} \mathbb{1}_{E_k}(x)\right)\mathrm{d}x.$$

Sustituyendo la acotación exponencial de Ψ y aplicando la propiedad $P_2\left(\frac{1}{d-1}\right)$ dada en la condición (ii), el segundo término se acota por $C_2|\Omega|$, el cual se absorbe en el lado izquierdo tras un reescalado. Se concluye así la acotación de tipo Orlicz deseada. ■

Teorema 2.2.4. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $p \in (1, \infty]$. Entonces, el operador maximal fuerte M_d es de tipo fuerte (p, p).*

***Demostración*:** Para el caso $p = \infty$, la acotación es trivial con constante $C = 1$.

Supongamos ahora que $p \in (1, \infty)$. Para cada coordenada $i \in \{1, \dots, d\}$, denotamos por $M_d^{(i)}$ al operador maximal de Hardy-Littlewood unidimensional que actúa exclusivamente sobre la variable x_i. Es decir, para toda $f \colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ medible, definimos

$$\forall x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d : M_d^{(i)} f(x) := \sup_{\substack{I \subset \mathbb{R} \text{ intervalo} \\ x_i \in I}} \frac{1}{m(I)} \int_I |f(x_1, \dots, y_i, \dots, x_d)| \, \mathrm{d}y_i.$$

Como en una dimensión todo intervalo es una bola, por el teorema 1.4.4, $M_d^{(i)}$ es de tipo fuerte (p, p) en $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$ con constante de operador $C_{d,p} := \|\mathcal{M}_1\|_{\mathcal{L}^p \to \mathcal{L}^p} < \infty$.

Paso 1: Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Sea $R \in \mathcal{R}_d$ un d-prisma coordenado, entonces $\exists \{I_i = [a_i, b_i]\}_{i=1}^d$ tales que $R = \prod_{i=1}^d I_i$. Por el teorema de Fubini, tenemos que

$$\frac{1}{m(R)} \int_R |f(y)| \, \mathrm{d}y = \frac{1}{m(I_1)} \int_{I_1} \left(\dots \frac{1}{m(I_d)} \int_{I_d} |f(y_1, \dots, y_d)| \, \mathrm{d}y_d \dots \right) \mathrm{d}y_1.$$

Si $x = (x_1, \dots, x_d) \in R$, por definición de cada operador maximal unidimensional $M_d^{(i)}$, al tomar supremos de dentro hacia afuera se deduce la dominación puntual:

$$\forall x \in \mathbb{R}^d : M_d f(x) \leqslant \left(M_d^{(1)} \circ M_d^{(2)} \circ \dots \circ M_d^{(d)} \right) |f| \, (x).$$

Paso 2: Tomando normas $\mathcal{L}^p$ a ambos lados y aplicando el teorema de Fubini de nuevo para integrar coordenada a coordenada, obtenemos

$$\begin{aligned}
\|M_d f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^p &\leqslant \int_{\mathbb{R}^d} \left(\left(M_d^{(1)} \circ M_d^{(2)} \circ \dots \circ M_d^{(d)} \right) |f| \, (x_1, \dots, x_d) \right)^p \mathrm{d}x_1 \dots \mathrm{d}x_d \\
&= \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \left(\int_{\mathbb{R}} \left| M_d^{(1)} \left(\left(M_d^{(2)} \circ \dots \circ M_d^{(d)} \right) |f| \right) (x_1, \dots, x_d) \right|^p \mathrm{d}x_1 \right) \mathrm{d}x_2 \dots \mathrm{d}x_d \\
&\leqslant A_p^p \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \left(\int_{\mathbb{R}} \left| \left(M_d^{(2)} \circ \dots \circ M_d^{(d)} \right) |f| \, (x_1, \dots, x_d) \right|^p \mathrm{d}x_1 \right) \mathrm{d}x_2 \dots \mathrm{d}x_d \\
&\overset{\text{iterando}}{\leqslant} A_p^{p \cdot d} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x_1, \dots, x_d)|^p \, \mathrm{d}x_1 \dots \mathrm{d}x_d = A_p^{p \cdot d} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^p.
\end{aligned}$$

Tomando raíces p-ésimas, concluimos que $\|M_d f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \leqslant A_p^d \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$, luego M_d es de tipo fuerte (p, p) con constante $C_{p,d} = A_p^d < \infty$. ■

Teorema 2.2.5. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y sea $\{R_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{R}_d$ una familia de prismas coordenados en $\mathbb{R}^d$. Entonces, existe una subfamilia $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \{R_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ tal que*

(1) $m\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k\right) \geqslant c_d\, m\left(\bigcup_{j\in\mathbb{N}} R_j\right)$, *y*

(2) $\left\|\exp\left(\sum_{k\in\mathbb{N}} \mathbb{1}_{E_k}\right)^{1/(d-1)}\right\|_1 \leqslant C_d\, m\left(\bigcup_{j\in\mathbb{N}} R_j\right)$,

donde $c_d, C_d > 0$ *son constantes que dependen únicamente de la dimensión* d.

***Demostración*:** Lo demostraremos por inducción sobre la dimensión d. Para $d = 1$, la familia de prismas coordenados coincide con la familia de intervalos, y ■

2.3. Teorema de diferenciación

Definición 2.3.1 (Diferenciación). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida equipado con una métrica d. Sea $\mathcal{E} \subset \Sigma$ una familia de conjuntos medibles y $f\colon X \to \mathbb{R}$ una función medible.

$$\mathcal{E} \text{ diferencia a } f \text{ en } x \in X \iff \lim_{\substack{x\in E\in\mathcal{E}\\ \operatorname{diam}(E)\to 0}} \langle f\rangle_E = f(x).$$

Además, $\mathcal{E}$ diferencia a $f \iff \mathcal{E}$ diferencia a f en μ-casi todo $x \in X$.

Por último, $\mathcal{E}$ diferencia a $\mathcal{F} \subset \{f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible}\} \iff \mathcal{E}$ diferencia a cada $f \in \mathcal{F}$.

Teorema 2.3.2 (Diferenciación de integrales en $\mathbb{R}^n$ via tipo débil).
Sea $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), m)$ *el espacio de Lebesgue y sea* $p \in [1, \infty)$. *Sea* $\mathcal{E} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ *tal que* $\forall E \in \mathcal{E} : m(E) \in (0, \infty)$ *y el operador maximal* $\mathcal{M}_\mathcal{E}$ *es de tipo débil* (p, p). *Entonces,* $\mathcal{E}$ *diferencia a* $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$.

***Demostración*:** Dividimos la demostración en dos pasos diferenciados: la verificación directa para el conjunto denso de las funciones continuas con soporte compacto y la extensión a todo $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ mediante el operador de oscilación y la acotación de tipo débil.

Paso 1: *Verificación en el conjunto denso* $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$.

Sea $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ y fijemos $x \in \mathbb{R}^n$. Dado $\varepsilon > 0$, por la continuidad de g en x, existe $\delta > 0$ tal que

$$\forall y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < \delta \implies |g(y) - g(x)| < \varepsilon.$$

Sea $E \in \mathcal{E}$ tal que $x \in E$ y $\operatorname{diam}(E) < \delta$. Entonces, para todo $y \in E$ se satisface que

$|y-x| \leqslant \operatorname{diam}(E) < \delta$. Usando que $\frac{1}{|E|}\int_E 1\,\mathrm{d}y = 1$, obtenemos:

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{|E|}\int_E g(y)\,\mathrm{d}y - g(x)\right| &= \left|\frac{1}{|E|}\int_E (g(y)-g(x))\,\mathrm{d}y\right| \\ &\leqslant \frac{1}{|E|}\int_E |g(y)-g(x)|\,\mathrm{d}y < \frac{1}{|E|}\int_E \varepsilon\,\mathrm{d}y = \varepsilon.\end{aligned}$$

Tomando el límite cuando $\operatorname{diam}(E)\to 0$, deducimos que para todo $x\in\mathbb{R}^n$:

$$\lim_{\substack{\operatorname{diam}(E)\to 0\\ x\in E\in\mathcal{E}}} \frac{1}{|E|}\int_E g(y)\,\mathrm{d}y = g(x).$$

Paso 2: *Extensión a $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ mediante la oscilación superior.*

Dada $f\in\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$, definimos el operador de oscilación superior como

$$\mathcal{O}f(x) := \limsup_{\substack{\operatorname{diam}(E)\to 0\\ x\in E\in\mathcal{E}}} \left|\frac{1}{|E|}\int_E f(y)\,\mathrm{d}y - f(x)\right|.$$

Demostraremos que $\mathcal{O}f(x)=0$ para casi todo $x\in\mathbb{R}^n$.

Dado $\varepsilon>0$, la densidad de $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ en $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ nos permite elegir $g\in\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ tal que $\|f-g\|_{\mathcal{L}^p}<\varepsilon$. Usando la desigualdad triangular y teniendo en cuenta que $\mathcal{O}g(x)=0$ en todo punto por el **Paso 1**:

$$\begin{aligned}\mathcal{O}f(x) &\leqslant \limsup_{\substack{\operatorname{diam}(E)\to 0\\ x\in E\in\mathcal{E}}} \left|\frac{1}{|E|}\int_E (f(y)-g(y))\,\mathrm{d}y\right| + \mathcal{O}g(x) + |g(x)-f(x)| \\ &\leqslant \mathcal{M}_{\mathcal{E}}(f-g)(x) + |f(x)-g(x)|.\end{aligned}$$

Fijado un nivel $\lambda>0$, consideramos el conjunto $\{x\in\mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x)>\lambda\}$. Por la estimación puntual anterior:

$$\{x\in\mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x)>\lambda\} \subset \left\{x\in\mathbb{R}^n : \mathcal{M}_{\mathcal{E}}(f-g)(x) > \frac{\lambda}{2}\right\} \cup \left\{x\in\mathbb{R}^n : |f(x)-g(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\}.$$

Tomando medidas de Lebesgue y aplicando la hipótesis de tipo débil (p,p) para el primer término y la desigualdad de Chebychev para el segundo:

$$\begin{aligned}|\{x\in\mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x)>\lambda\}| &\leqslant \left|\left\{x\in\mathbb{R}^n : \mathcal{M}_{\mathcal{E}}(f-g)(x) > \frac{\lambda}{2}\right\}\right| + \left|\left\{x\in\mathbb{R}^n : |f(x)-g(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\}\right| \\ &\leqslant \left(\frac{2K\,\|f-g\|_{\mathcal{L}^p}}{\lambda}\right)^p + \left(\frac{2\,\|f-g\|_{\mathcal{L}^p}}{\lambda}\right)^p \\ &= \frac{2^p(K^p+1)}{\lambda^p}\,\|f-g\|_{\mathcal{L}^p}^p < \frac{2^p(K^p+1)}{\lambda^p}\varepsilon^p.\end{aligned}$$

Como esta desigualdad se cumple para todo $\varepsilon > 0$, haciendo $\varepsilon \to 0^+$ concluimos que:

$$\forall \lambda > 0 : |\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > \lambda\}| = 0.$$

Finalmente, expresando el conjunto de puntos de no convergencia como la unión numerable

$$\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > 0\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > \frac{1}{m} \right\},$$

por subaditividad numerable se deduce que $|\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > 0\}| = 0$. Por lo tanto, $\mathcal{O}f(x) = 0$ casi por todas partes, lo que concluye la demostración.

■

A. Resultados auxiliares

Proposición A.0.1 (Desigualdad de Chebyshev). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $f\colon X \to \mathbb{R}$ una función medible y $\varphi\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ una función medible no decreciente tal que $\varphi(t) > 0$ para $t > 0$. Entonces,*

$$\forall t > 0 : \mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{\varphi(t)} \int_X \varphi(|f|)\,\mathrm{d}\mu.$$

En particular, $\forall p \in (0,\infty), t > 0 : \mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}\right) \leqslant \dfrac{\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p}{t^p}$.

***Demostración*:** Fijamos $t > 0$ y definimos $A_t := \{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}$. Como φ es no decreciente, para todo $x \in A_t$ se verifica que $\varphi(|f(x)|) \geqslant \varphi(t)$. Por tanto,

$$\forall x \in X : \varphi(t) \cdot \mathbb{1}_{A_t}(x) \leqslant \varphi(|f(x)|) \cdot \mathbb{1}_{A_t}(x) \leqslant \varphi(|f(x)|).$$

Integrando esta desigualdad sobre X con respecto a μ:

$$\varphi(t) \cdot \mu(A_t) = \int_X \varphi(t) \cdot \mathbb{1}_{A_t}(x)\,\mathrm{d}\mu \leqslant \int_X \varphi(|f(x)|)\,\mathrm{d}\mu.$$

Como $\varphi(t) > 0$, dividiendo por $\varphi(t)$ obtenemos el resultado general.

Para el caso particular, si $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$, tomamos $\varphi(u) = u^p$ para $u \geqslant 0$. Como $u \mapsto u^p$ es estrictamente creciente en $[0,\infty)$, tenemos

$$\mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{t^p} \int_X |f(x)|^p\,\mathrm{d}\mu = \frac{\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p}{t^p}.$$

■

Corolario A.0.2 (Desigualdad de Markov). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f\colon X \to [0,\infty]$ una función medible no negativa. Entonces,*

$$\forall t > 0 : \mu\left(\{x \in X : f(x) \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{t} \int_X f\,\mathrm{d}\mu.$$

***Demostración*:** Se sigue directamente de la desigualdad de Chebyshev general tomando $\varphi(t) = t$ y observando que, como f es no negativa, $|f| = f$. ■